



Université Marie et Louis Pasteur

Règles d'allocation égalitaires : Du surplus global au voisinage en réseau

Résumé

Ce travail étudie le partage de gains ou de coûts au sein des jeux en réseau à travers trois règles d'allocation. La première, la règle Y^{ER}, associe la contribution marginale de chaque joueur à une répartition égale du surplus global. Elle est caractérisée de manière unique par l'Efficience globale et les Contributions Collectives Équilibrées ($CCER$). La seconde, la règle $NESD$, se focalise sur les interactions de proximité en redistribuant le surplus local au sein de chaque composante connexe. Nous démontrons l'existence, l'unicité et l'indépendance de ce mécanisme à partir de quatre axiomes fondamentaux, dont un axiome d'équité. Enfin, nous proposons une extension de cette approche avec la règle $WNESD$, qui module cette redistribution locale en fonction du degré de connectivité des agents, caractérisée via une version pondérée de notre axiome d'équité.

Auteur

Emmanuelle Lebeuf

Encadrants

M. Sylvain Béal et M. Kevin Techer

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1 Introduction et Etat de l'art **5**

2 Définitions et notations préliminaires **7**
2.1 Notations spécifiques à la règle Y^{ER} 8
2.2 Notations spécifiques à la règle $NESD$ 8

3 Equal Allocation of Non-Separable Cost **9**
3.1 Règles d'allocation et contributions 9
3.1.1 Coûts séparables 9
3.1.2 Coûts non-séparables 9
3.2 Caractérisation axiomatique 10
3.3 Existence 11
3.4 Unicité 12

4 Neighborhood Equal Surplus Division **13**
4.1 Règles d'allocation et contributions 13
4.2 Caractérisation Axiomatique 14
4.3 Existence 18
4.4 Unicité 22
4.5 Indépendance logique des axiomes 25

5 Weighted Neighbordood Equal Surplus Division **29**
5.1 Règles d'allocation et contributions 29
5.2 Caractérisation axiomatique 29
5.3 Existence 30
5.4 Unicité 32
5.5 Indépendance Logique des axiomes 35
5.6 Généralisation 37

6 Conclusion et Perspectives **38**

Références **40**

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au CRESE, pour son accueil chaleureux, ainsi qu'à la Graduate School TransBio dont le soutien financier a rendu ce stage possible. Je remercie tout particulièrement mes encadrants, Sylvain Béal et Kevin Techer, pour leur disponibilité constante, leur rigueur et leurs conseils tout au long de mes recherches. Enfin, je souhaite remercier mes collègues de bureau : merci pour leur soutien, et leur bonne humeur durant ces mois de stage intenses. À toutes et à tous, merci.

1 Introduction et Etat de l'art

Qu'il s'agisse du déploiement des infrastructures de télécommunication, du commerce international ou des dynamiques d'échanges de données économiques, les réseaux structurent profondément nos sociétés et nos économies. Au sein de ces architectures complexes, la coopération entre les acteurs s'avère indispensable pour générer des bénéfices mutuels ou rationaliser des coûts partagés. Dès lors, une question se pose : comment concevoir un partage équitable lorsque la structure même du réseau restreint la capacité d'interaction des agents ?

Cette interrogation s'inscrit au cœur de la théorie des jeux coopératifs, et plus particulièrement dans le domaine des jeux en réseau. Dans les modèles coopératifs traditionnels à utilité transférable, l'hypothèse sous-jacente est que n'importe quel sous-ensemble de joueurs peut librement se constituer en coalition pour créer de la valeur.Les jeux en réseaux rompent avec cette vision idéalisée en introduisant une contrainte topologique forte : la coopération y est strictement conditionnée par l'existence de canaux de communication ou de liens physiques préexistants entre les agents. Le réseau impose ainsi ses propres barrières, restreignant les interactions possibles entre les agents.

La littérature économique s'est largement penchée sur le problème du partage de la valeur au sein de structures coopératives. Dans les jeux classiques, deux solutions majeures font figures de références : la valeur de Shapley (Shapley (1952)), fondée sur les contributions marginales individuelles, et la règle d'Allocation Égales des Coûts Non Séparables ($EANC$), introduite initialement pour des applications institutionnelles avant d'être théorisée par Moulin (1985) qui combine productivité marginale et partage égalitaire du surplus collectif. Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet de caractérisations axiomatiques récentes, notamment par Béal et al. (2016).

L'intégration des contraintes de réseau a franchi un cap avec les travaux de Myerson (1977). En introduisant des graphes pour modéliser les limites de communication, il a donné naissance à la valeur de Myerson, une solution caractérisée par l'efficience par composante connexe et par un principe d'équité bilatérale (le fait que la rupture d'un lien affecte identiquement les deux agents qui le composaient). A sa suite, de nombreuses extensions ont cherché à capturer les propriétés globales des noeuds et des liens, à l'image de la Position Value étudiée par Borm et al. (1992) et Slikker (2007). D'autres vagues de recherche, menées notamment par Jackson (2005) ou Dutta et Jackson (2000), ont analysé les tensions entre l'efficacité globale du réseau et la stabilité des choix individuels des agents. Enfin, Slikker (2007) a proposé un cadre d'analyse commun, démontrant que la valeur

de Myerson, la position value et la solution égalitaire par composante pouvaient être caractérisée de façon comparable en associant l'efficience locale à des variantes de l'axiome des contributions équilibrées.

D'autres travaux, à l'image de ceux proposés par Belau (2016), se concentrent sur une potentielle coopération des joueurs en dehors de leur composante initiale. Cette structure alternative provient de ce que l'on appelle les *outside options* du joueur, c'est-à-dire l'ensemble des opportunités s'offrant à lui dans le cas où ses liens actuels viendraient à disparaître. Bien que cette approche soit très réaliste, elle n'est pas celle retenue dans ce mémoire. Nous traitons ici plutôt de ce que l'on pourrait qualifier d'*inside options* : la coopération se restreint au joueur et à ses voisins directs.

Bien que ces travaux soient d'une grande richesse, la littérature actuelle se concentre principalement sur une perspective globale et des logiques marginalistes. L'intégration directe de l'architecture du réseau dans les mécanismes d'allocation reste ainsi un défi. En particulier, les approches fondées sur une vision égalitaire des contributions ou sur des interactions de stricte proximité de voisinage offrent encore un large champ d'exploration. Ce mémoire se propose de contribuer à ces réflexions en développant et en caractérisant de manière axiomatique trois règles de répartition adaptées aux structures de réseaux.

- La règle Y^{ER} ($EANC$ en réseau) : Notre première contribution articule la structure globale du réseau avec les principes de la justice distributive. En adaptant la règle classique EANC aux structures de graphes, nous proposons une solution qui rémunère chaque agent à hauteur de sa contribution marginale nette au réseau, tout en répartissant équitablement le surplus global. L'originalité théorique de cette règle réside dans sa caractérisation par l'axiome des Contributions Collectives Équilibrées ($CCER$), transposé des travaux de Béal et al., 2016, qui impose un principe de réciprocité collective : l'effet moyen du retrait d'un joueur sur le reste du groupe est équilibré entre tous les agents
- La règle $NESD$ (Neighborhood Equal Surplus Division) : Notre seconde proposition opère une rupture conceptuelle en abandonnant l'échelle globale pour se focaliser sur la proximité immédiate. La règle $NESD$ évalue les droits d'un agents non pas en fonction du réseau tout entier, mais à partir des performances économiques de son voisinage fermé (lui-même et ses partenaires directs). Pour fonder mathématiquement cette approche locale, nous développons un système axiomatique reposant sur l'axiome d'Equité sous Restriction au Voisinage (FNR), qui garantit un partage équitable des gains ou des pertes lors d'une altération locale du graphe.

- La règle $WNESD$ (Weighted Neighborhood Equal Surplus Division) :
  Enfin, nous élargissons cette perspective locale en introduisant une déclinaison pondérée de la règle précédente. La règle $WNESD$ ajuste la redistribution finale du surplus local au sein d'une composante connexe en tentant compte du degré de connectivité de chaque joueur, formalisant l'idée que la centralité d'un agent au sein de son entourage doit influencer directement sa rétribution finale.

Par cette triple contribution, notre travail s'inscrit à la convergence de plusieurs courants de la théorie des jeux en réseau. D'une part, il prolonge le cadre axiomatique initié par Béal et al. (2016) en montrant qu'une approche fondée sur des contributions moyennes équilibrées est applicable à des environnements contraints par des graphes. D'autre part, en déplaçant l'analyse à l'échelle de l'entourage immédiat, la règle $NESD$ propose un complément aux travaux de Béal et al. (2012) sur l'équité locale. Alors que la littérature utilise traditionnellement le réseau pour évaluer un pouvoir marginal, ce mémoire explore des modalités de partage où la forme du réseau sert à définir une répartition solidaire, qu'elle soit globale ou de voisinage.

Afin de présenter ces différents résultats, ce mémoire s'articule de la manière suivante. La section 2 posera le cadre formel, l'ensemble des définitions et des notations. La section 3 sera dédiée à l'étude de la règle Y^{ER}. La section 4 introduira la règle locale $NESD$. La section 5 formalisera l'extension pondérée $WNESD$. Enfin, la section 6 conclura ce travail en ouvrant des perspectives de recherche.

2 Définitions et notations préliminaires

Dans cette section, nous établissons le cadre formel et les notations nécessaires au développement et à la caractérisation des règles d'allocation présentées dans ce travail.

Soit $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{N}$ un univers infini et fixé d'agents. On note $\mathcal{N}$ la famille de tous les sous-ensembles finis de $\mathcal{U}$, non vides.

Pour tout ensemble d'agents $N \in \mathcal{N}$, on désigne par $\mathcal{G}^N$ l'ensemble de tous les graphes non-orientés possibles sur l'ensemble de sommets N.

Un élément $g \in \mathcal{G}^N$ est défini par un ensemble de paires non ordonnées d'éléments de $\mathcal{N}$, où chaque paire $\{i, j\} \in g$ représente un lien direct entre les agents i et j. Nous les noterons $\{ij\}$ par raccourci de notations.

Nous notons N/g la partition de l'ensemble de joueurs N en composantes connexes induite par le graphe g. Deux joueurs appartiennent à la même composante connexe

$C \in N/g$ si et seulement s'il existe un chemin les liant dans g. (Par convention, un agent totalement isolé forme à lui seul une composante connexe de taille 1.)

Un jeu de réseau est un triplet (N, g, v) où :

— $N \in \mathcal{N}$ est l'ensemble fini des joueurs,

— $g \in \mathcal{G}^N$ représente la structure relationnelle entre ces agents,

— et $v : \bigcup_{N \in \mathcal{N}} g^N \to \mathbb{R}$ est une fonction de valeur qui associe un bénéfice (ou un coût) à chaque configuration possible du réseau. Par défaut, la notation $v(g)$ désigne la valeur d'un graphe g défini sur l'ensemble complet des joueurs N. Si nous devons évaluer la fonction sur un groupe plus restreint d'agents $N' \subsetneq N$, cela sera explicitement indiqué par une notation du type $v(g|_{N'})$.

Par construction, pour tout sous-graphe $g' \subseteq g$, $v(g')$ représente la valeur ou le profit total généré par cette configuration spécifique du réseau, avec la condition de normalisation $v(\emptyset) = 0$.

Nous désignons par $\mathcal{C}$ la classe de tous les jeux en réseaux possédant un ensemble fini d'agents dans $\mathcal{U}$. Une règle d'allocation sur $\mathcal{C}^N$ est une fonction f qui associe à tout jeu $(N, g, v) \in \mathcal{C}^N$ un vecteur de gains (ou de paiements) $f(N, g, v) \in \mathbb{R}^N$. Pour chaque joueur $i \in N$, la composante $f_i(N, g, v)$ représente la part de la valeur globale attribuée à i en contrepartie de sa participation au réseau et de sa position au sein de ce dernier.

2.1 Notations spécifiques à la règle Y^{ER}

Pour formaliser notre premier mécanisme de répartition basé sur les coûts non séparables, nous introduisons les notations de retrait de joueurs. Pour tout agent $j \in N$, on note $g_{N\setminus\{j\}}$ la restriction du réseau g à l'ensemble des joueurs privés de l'individu j. Formellement, $g_{N\setminus\{j\}}$ est le sous-graphe induit par l'ensemble de sommets $N \setminus \{j\}$. Cette configuration résulte de la suppression de l'agent j et de toutes ses connexions incidentes dans le graphe global.

2.2 Notations spécifiques à la règle $NESD$

Notre seconde proposition d'allocation se focalise plus spécifiquement sur les interactions de proximité et la structure locale du réseau. Pour tout agent $i \in N$, nous définissons son voisinage ouvert (ou ensemble des ses partenaires directs), noté $N_i(g)$, comme la famille des joueurs connectés à i par un lien dans g :

$$N_i(g) = \{j \in N : \{ij\} \in g\}$$

Par extension, nous définissons le voisinage fermé de l'agent i, noté $N_i^+(g)$, comme l'ensemble composé de lui-même et de ses partenaires directs :

$$N_i^+(g) = \{i\} \cup N_i(g)$$

La restriction du réseau à cet entourage immédiat est donnée par le voisinage induit $L_i(g)$, qui correspond mathématiquement au sous-graphe de g induit par l'ensemble de sommets $N_i^+(g)$.

Par ailleurs, pour tenir compte de la connectivité globale, nous notons $C \subseteq N$ une composante connexe du graphe g, et $|C|$, le nombre d'agents (cardinal) appartenant à cette composante. Le sous-graphe induit par l'ensemble des sommets de la composante C est noté $g[C]$. Par extension, nous noterons $C_i(g)$ la composante connexe spécifique contenant le joueur i dans g.

3 Equal Allocation of Non-Separable Cost

3.1 Règles d'allocation et contributions

Dans cette première section, nous introduisons formellement un mécanisme de répartition fondé sur les contributions marginales des agents au sein du réseau, en distinguant la part attribuables aux individus de celle issue d'une synergie collective.

3.1.1 Coûts séparables

La contribution marginale d'un individu i au réseau g mesure la variation nette que sa présence apporte à la structure globale de coopération. Dans notre cadre, cela représente son coût (ou gain) séparable.

Définition 1. On définit la contribution marginale MC pour tout agent $i \in N$ par :

$$MC_i(N, g, v) = v(g) - v(N \setminus \{i\}, g_{N\setminus\{i\}}).$$

Cette mesure permet d'isoler la valeur ajoutée spécifique de l'individu i, en tenant compte de sa position stratégique au sein de la structure du graphe g.

3.1.2 Coûts non-séparables

Par opposition, nous définissons la part de la valeur totale qui ne peut être directement imputée aux contributions individuelles comme le surplus non-séparable. Ce surplus, noté $NSC(N, g, v)$, correspond à la différence entre la valeur totale du réseau et la somme des contributions marginales individuelles.

Définition 2. Le surplus non séparable associé au jeu en réseau (g, v) est défini par :

$$NSC(N, g, v) = v(g) - \sum_{j \in N} MC_j(N, g, v).$$

Dès lors, la règle Y^{ER} s'interprète comme une procédure d'allocation qui attribue à chaque agent sa contribution marginale, augmentée d'une part égale du surplus non-séparable du réseau.

Formellement, elle s'écrit :

$$Y_i^{ER}(N,g,v) = MC_i(N,g,v) + \frac{1}{n} NSC(N,g,v)$$

En remplaçant chaque terme par sa définition respective, nous obtenons la forme développée suivante, qui met en évidence l'arbitrage entre la contribution individuelle et la répartition du surplus collectif :

$$\begin{aligned} Y_i^{ER}(N,g,v) = & \left[v(g) - v(N \setminus \{i\}, g_{N\setminus\{i\}})\right] \\ & + \frac{1}{n}\left[v(g) - \sum_{j\in N}\left(v(g) - v(N \setminus \{i\}, g_{N\setminus\{j\}})\right)\right] \end{aligned}$$

3.2 Caractérisation axiomatique

Afin de fonder théoriquement la règle Y^{ER}, nous introduisons un ensemble d'axiomes définis sur la classe des jeux en réseau, notée $\mathcal{C}$. Nous introduisons l'axiome de *Contributions Collectives Équilibrées*. Cet axiome transpose au cadre des graphes le principe fondamental de réciprocité initialement proposé par Myerson (1980), en s'articulant autour de la variante collective proposée par Béal et al. (2016)

Axiome 1 (Contributions Collectives Equilibrées - $(CCER)$)**.** *Formellement,* $\forall (N,g,v) \in \mathcal{C}$*, nous avons pour toute paire de joueurs* $i,j \in N$ *:*

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n-1}\sum_{k\in N\setminus\{i\}}\left[f_k(N,g,v) - f_k(N\setminus\{i\}, g_{N\setminus\{i\}}, v)\right] \\ = & \frac{1}{n-1}\sum_{k\in N\setminus\{j\}}\left[f_k(N,g,v) - f_k(N\setminus\{j\}, g_{N\setminus\{j\}}, v)\right]. \end{aligned} \tag{1}$$

Cet axiome nous indique que le retrait de n'importe quel joueur doit engendrer un impact moyen identique sur la population restante. Contrairement à l'axiome des contributions équilibrées de (Myerson, 1980) qui repose sur une réciprocité par paire, cet axiome évalue les effets du départ d'un joueur à l'échelle de tout le groupe. On s'assure ainsi que les joueurs restants subissent en moyenne la même variation de gain, peu importe l'identité de celui qui s'en va.

En le combinant à notre second axiome, l'axiome d'efficience, il agit comme un pivot mathématique et permet de faire passer l'allocation d'une logique centrée sur les impacts individuels vers une règle de solidarité globale adaptée aux réseaux.

Comme évoqué plus haut, notre second axiome est classique. Il impose un équilibre budgétaire strict en garantissant que la valeur totale (ou le coût global) générée par le réseau soit intégralement répartie entre les agents, sans perte ni excédent.

Axiome 2 (Efficience - (E))**.** *Pour tout* $(N, g, v) \in \mathcal{C}$*,*

$$\sum_{i \in N} f_i(N, g, v) = v(g).$$

Dès lors, nous pouvons énoncer le résultat central de ce chapitre.

Proposition 1. *L'Equal Allocation of Non-Separable Cost* (Y^{ER}) *est l'unique règle d'allocation sur* $\mathcal{C}$ *satisfaisant les axiomes d'Efficience globale et de Contributions Collectives Équilibrées.*

3.3 Existence

Dans cette section, nous apportons la preuve que la règle Y^{ER} remplit les conditions exigées par l'ensemble de nos axiomes, validant ainsi son existence dans $\mathcal{C}$.

Nous établissons tout d'abord que notre règle respecte l'axiome d'Efficience.

Démonstration. (Efficience) Par sommation sur $i \in N$ de la règle Y_i^{ER}, on obtient :

$$\sum_{i \in N} Y_i^{ER}(N, g, v) = \sum_{i \in N} \left(MC_i(g, v) + \frac{1}{n} \left[v(g) - \sum_{j \in N} MC_j(g, v) \right] \right)$$

Par linéarité de la somme :

$$\sum_{i \in N} Y_i^{ER}(N, g, v) = \sum_{i \in N} MC_i(N, g, v) + n \times \frac{1}{n} \left[v(g) - \sum_{j \in N} MC_j(N, g, v) \right]$$

Les termes n se simplifient directement :

$$\sum_{i \in N} Y_i^{ER}(N, g, v) = \sum_{i \in N} MC_i(N, g, v) + v(g) - \sum_{j \in N} MC_j(N, g, v) = v(g).$$

□

Nous démontrons à présent que notre mécanisme satisfait également à l'axiome de Contributions Collectives Équilibrés ($CCER$), garantissant ainsi une parfaite réciprocité des impacts moyens lors du retrait d'un joueur.

Démonstration. (Contributions Collectives Équilibrées) Fixons un agent $i \in N$. Par l'axiome d'efficience appliqué au sous-jeu $(N \setminus \{i\}, g_{N \setminus \{i\}}, v)$, nous savons que $\sum_{k \in N \setminus \{i\}} Y_k^{ER}(N \setminus \{i\}, g_{N \setminus \{i\}}, v) = v(N \setminus \{i\}, g_{N \setminus \{i\}})$.

La variation moyenne des allocations pour les agents restants suite au départ de i s'écrit alors :

$$\frac{1}{n-1}\sum_{k\in N\setminus\{i\}}(Y_k^{ER}(N,g,v)-Y_k^{ER}(N\setminus\{i\},g_{N\setminus\{i\}},v))$$

En utilisant l'efficience globale sur le premier terme pour exprimer la somme restante en fonction de la valeur totale et de la part de i, l'expression devient :

$$\frac{1}{n-1}(v(g)-Y_i^{ER}(N,g,v)-v(N\setminus\{i\},g_{N\setminus\{i\}}))=\frac{1}{n-1}(MC_i(N,g,v)-Y_i^{ER}(N,g,v))$$

Enfin, en substituant $Y_i^{ER}(N,g,v)$ par son expression complète et en factorisant, nous déduisons :

$$\frac{1}{n-1}\left(MC_i(N,g,v)-\left[MC_i(N,g,v)-\frac{1}{n}\sum_{j\in N}MC_j(N,g,v)\right]\quad\right)$$

Après simplification des termes marginaux individuels, nous obtenons l'expression finale :

$$\frac{1}{n(n-1)}\sum_{j\in N}MC_j(N,g,v).$$

Cette expression finale ne dépend plus de l'indice i. La variation moyenne subie par le groupe est donc rigoureusement identique quel que soit l'agent qui choisit de quitter le réseau, ce qui valide le fait que la règle Y^{ER} satisfait à l'axiome de $CCER$.

□

3.4 Unicité

Ayant prouvé que la règle Y^{ER} satisfait aux deux axiomes, il reste à démontrer qu'elle est la seule solution sur $\mathcal{C}$ à posséder ces propriétés.

Démonstration. (Unicité) Soit f une règle d'allocation sur $\mathcal{C}$ satisfaisant les axiomes d'Efficience (E) et de Contributions Collectives Équilibrées ($CCER$). Montrons que f coïncide avec la règle Y^{ER}. Nous procéderons en distinguant 2 cas.

Pour $n=1$, l'unicité découle immédiatement de l'axiome d'efficience : $f_i(\{i\},g,v)=v(\{i\},g)$.
Cette formulation coïncide avec $Y_i^{ER}(N,g,v)$ dans la mesure où le surplus non-séparable est structurellement nul en l'absence d'interactions.

Supposons maintenant $n\geq 2$. Soit $(N,g,v)\in\mathcal{C}$. Considérons une paire d'agents $i,j\in N$. Par application de l'axiome de $CCER$, nous avons donc l'équation (1).

Après multiplication par $(n-1)$, l'application de l'axiome d'efficience aux trois jeux sous-jacents permet de simplifier les sommes. Par différence, le calcul isole la valeur globale du réseau moins la part attribuée à l'agent absent :

$$v(g) - f_i(N,g,v) - v(N \setminus \{i\}, g_{N\setminus\{i\}}) = v(g) - f_j(N,g,v) - v(N \setminus \{j\}, g_{N\setminus\{j\}})$$

En multipliant l'équation par (-1) et en réorganisant les termes, nous faisons apparaître les contributions marginales $MC_i(g,v)$ et $MC_j(g,v)$:

$$f_i(N,g,v) - [v(g) - v(N \setminus \{i\}, g_{N\setminus\{i\}})] = f_j(N,g,v) - [v(g) - v(N \setminus \{j\, g_{N\setminus\{j\}})]$$

$$\Leftrightarrow f_i(N,g,v) - MC_i(N,g,v) = f_j(N,g,v) - MC_j(N,g,v)$$

Par l'axiome de $CCER$, cette égalité reste vraie pour tout $j \in N$, donc nous pouvons sommer cette expression sur l'ensemble de l'indice j :

$$n(f_i(N,g,v) - MC_i(N,g,v)) = \sum_{j\in N}(f_j(N,g,v) - MC_j(N,g,v))$$

Par l'axiome d'efficience appliqué au jeu global ($\sum f_j = v(g)$), l'équation se réduit à :

$$n(f_i(N,g,v) - MC_i(N,g,v)) = v(g) - \sum_{j\in N} MC_j(N,g,v)$$

Enfin, en isolant $f_i(g,v)$, nous retrouvons précisément la définition de la règle Y^{ER} :

$$\begin{aligned} f_i(N,g,v) &= MC_i(N,g,v) + \frac{1}{n}\left[v(g) - \sum_{j\in N} MC_j(N,g,v)\right] \\ &= Y_i^{ER}(N,g,v). \end{aligned}$$

Ce résultat achève la démonstration : la règle Y^{ER} est donc l'unique solution sur $\mathcal{C}$ à satisfaire conjointement l'Efficience et l'axiome de Contributions Collectives Equilibrées.

□

4 Neighborhood Equal Surplus Division

4.1 Règles d'allocation et contributions

Dans cette section, nous introduisons et formalisons un nouveau mécanisme de répartition fondé sur une philosophie de partage égalitaire du surplus, analysé ici

à l'échelle de la structure locale du réseau. Contrairement aux approches globales traditionnelles, cette nouvelle perspective consiste à évaluer les paiements des agents en combinant les performances économiques de leur entourage immédiat et une redistribution équitable du surplus résiduel à l'échelle de leur composante connexe.

4.2 Caractérisation Axiomatique

Afin de fonder rigoureusement la règle $NESD$, nous proposons un système de quatre axiomes définis sur la classe des jeux en réseau $\mathcal{C}^{\mathcal{N}}$.

Axiome 1 (Fairness under neighborhood restriction - (FNR))**.** *Pour tout* $(g, v) \in \mathcal{C}^N$ *et pour tout lien* $\{ij\} \in g$ *:*

$$f_i(g, v) - f_i(L_i(g), v) = f_j(g, v) - f_j(L_j(g), v). \tag{1}$$

Exemple illustratif Considérons un jeu en réseau (N, v, g) à trois agents $N = \{1, 2, 3, 4\}$ connectés en ligne :

$$g = \{12, 23, 34\} \quad (1 - 2 - 3 - 4)$$

Étudions la relation entre les deux agents voisins 1 et 2. Les sous-graphes locaux induits par leurs voisinages fermés respectifs sont définis par $L_1(g) = \{12\}$ et $L_2(g) = \{12, 23\}$.

Supposons qu'une règle d'allocation f détermine les gains locaux suivants :

$$f_1(L_1(g), v) = 5$$
$$f_2(L_2(g), v) = 8$$

Admettons que le calcul de la règle dans ce réseau complet g' attribue à l'agent 1 l'allocation globale suivante :

$$f_1(g, v) = 12$$

La variation de gain subie par l'agent 1 entre son environnement local et le réseau global s'élève donc à :

$$\Delta_1 = f_1(g, v) - f_1(L_1(g), v) = 12 - 5 = 7$$

L'axiome FNR impose que la variation de l'allocation de l'agent 2 soit strictement identique à celle de l'agent 1 :

$$f_2(g, v) - f_2(L_2(g), v) = f_1(g, v) - f_1(L_1(g), v)$$

En substituant les valeurs numériques, nous obtenons de manière unique l'allocation de l'agent 2 dans le grand réseau :

$$f_2(g, v) - 8 = 7 \implies f_2(g, v) = 15$$

Cet exemple chiffré montre que l'avantage initial du joueur 2 (qui gagnait 8 contre 5 à l'échelle locale) reste exactement le même dans le grand réseau (15 contre 12). En revanche, le reste du réseau produit une même variation d'allocation (+7) pour les deux voisins.

Interprétation Si le réseau se trouve réduit au voisinage du joueur i, la variation de paiement pour ce joueur doit être identique à celle de ses voisins. L'axiome FNR impose ainsi une égalité des variations de paiement entre voisins directs au sein de leurs voisinages respectifs.

Cet axiome consitue une déclinaison locale du principe d'équité de Myerson (Myerson (1977)). Alors que Myerson exigeait qu'une rupture de lien affecte de manière identique les deux partenaires à l'échelle globale du réseau, FNR transpose cette réciprocité à l'échelle du voisinage immédiat : les voisins directs partagent équitablement les gains ou les pertes liées aux modifications de leur entourage proche.

Cette substitution d'une équité globale par une équité restreinte au voisinage déconnecte l'allocation de la structure globale du réseau. Ce choix s'appuie sur une double justification.

Tout d'abord conceptuelle : L'axiome FNR formalise l'intuition de l'encastrement (*embeddedness*) de Granovetter (1985). L'action économique et les critères de justice distributive ne s'opèrent pas dans un vide social, mais sont ancrés dans des relations interpersonnelles de proximité. Le voisinage direct de l'agent constitue sa structure sociale de référence, le rendant moins sensible aux modifications structurelles de composantes éloignées.

D'un point de vue microéconomique, cette indépendance vis-à-vis du réseau global trouve un fondement rigoureux dans les travaux Attila et al. (2026) sur le partage des risques sous contraintes d'information locale. Les auteurs démontrent que lorsque les agents font face à des barrières informationnelles ou contractuelles hors de leur entourage immédiat, les arrangements optimaux se réduisent à des règles de partage local. L'axiome FNR traduit mathématiquement cette l'impossibilité pratique de conditionner les allocations à une structure globale et inobservable.

Axiome 2 (Two-player component symmetry - TCS)**.** *Pour tout* $(g, v) \in \mathcal{C}^N$*, si une composante est formée d'une paire* $C = \{\{ij\}\}$*, alors :*

$$f_i(g, v) = f_j(g, v).$$

Exemple illustratif Prenons un réseau le plus simple possible : deux agents $N = \{1, 2\}$ relié par un unique lien $g = \{12\}$. Si cette composante génère une valeur de 10, il n'existe aucune justification structurelle (nos deux agents étant identiques) pour donner plus à l'un qu'à l'autre. L'axiome TCS pose ce principe de symétrie : si les deux agents occupent une même place dans le réseau, la valeur doit être divisée à part égales (5 pour l'agent 1, 5 pour l'agent 2).

Interprétation C'est une règle simple : en l'absence de toute différence de position au sein de leur paire, et puisque le reste du réseau les impacte de manière identique, les deux joueurs reçoivent une allocation identique. Cet axiome sert de point d'ancrage égalitaire minimal, servant de base aux configurations les plus restreintes du réseau.
Sur le plan théorique, TCS assure une cohérence fondamentale avec les grandes solutions de la littérature des jeux sur réseaux. En se focalisant sur une composante réduite à une paire, cet axiome marque le point de convergence naturel entre la valeur de Myerson (Myerson (1977)) (sous contrainte d'additivité par composante), la valeur égalitaire par composante (Component-wise Egalitarian Value) et la Position Value. Sur ces structures minimales, toutes ces approches standards s'accordent sur un partage strictement égalitaire du gain, faisant de TCS un lien logique essentiel entre l'équité à l'échelle bilatérale et l'efficacité globale de la règle.

Axiome 3 (Component Efficiency - CE)). *Pour tout $(g, v) \in \mathcal{C}^N$, pour toute composante $C \in N/g$:*

$$\sum_{i \in C} f_i(g, v) = v(g[C]).$$

Interprétation Tout le gain généré (ou le coût total induit) au sein d'un groupe isolé du réseau doit être intégralement réparti entre les membres de ce groupe. Introduit par Myerson (1977), ce principe exclut tout transfert de valeur entre les différences composantes indépendantes du réseau. Un groupe ne peut ni en subventionner un autre, ni recevoir une aide extérieure.
Cet axiome est appelé Component Balance chez Jackson (1996).

Axiome 4 (Component independence - CI). *Pour tout $(g, v) \in \mathcal{C}^N$, pour toute composante $C \in N/g$ et pour tout $i \in C$:*

$$f_i(g, v) = f_i(g[C], v) \tag{2}$$

Interprétation Selon cet axiome, la rémunération d'un joueur est déterminée uniquement par ce qu'il se passe si seul les liens de sa composante sont pris en compte, faisant abstraction du reste du graphe. Bien qu'il partage la philosophie d'indépendance que l'on trouve là où cet auteur compare deux jeux différents, notre propriété

se contente d'isoler la composante au sein du même jeu. Notre axiome formalise ainsi l'absence d'externalités entre groupes déconnectés : les changements d'une composante éloignée restent neutres pour les autres. L'allocation d'un agent ne dépend donc pas de composante auxquelles il ne peut pas prendre part.

Nous pouvons maintenant définir l'allocation au coeur de cette section.

Proposition 1. *La Neighborhood Equal Surplus Division (NESD) que l'on définit* $\forall i \in N$ *:*

$$NESD_i(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} + \frac{1}{|C_i(g)|}\left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j \in C_i(g)}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right],$$

est l'unique règle d'allocation sur $\mathcal{C}^N$ *satisfaisant les axiomes de Component Efficiency (CE), Two-Player Component Symmetry (TCS), Fairness Neighborhood Restriction (FNR) et Component Independence (CI).*

Nous pouvons scinder en deux cette allocation, afin d'en faciliter l'interprétation :

- $v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}$: ce premier bloc de notre formule définit le paiement initial du joueur i à partir des performances de son entourage immédiat. La valeur brute du voisinage $v(L_i(g))$ intègre par définition la valeur de l'ensemble des liens. Or, chaque lien $\{ik\}$ est une propriété commune dont la moitié revient de droit au voisin k. En soustrayant cette part adverse, ce premier bloc isole ce qui revient au joueur i.
- $\frac{1}{|C_i(g)|}\left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j \in C_i(g)}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right]$: une fois la base locale attribuée à chaque agent, la seconde partie de la formule assure l'équilibre budgétaire de la composante. Le terme entre crochets calcule le surplus résiduel de la composante : il s'agit de la valeur totale produite par l'ensemble de ses liens dont on a déduit la somme des paiements locaux de tous ses membres. Ce surplus est divisé de manière strictement égalitaire entre tous les membres de la composante.

Alors que des règles comme l'Equal Surplus Division (ESD) ignorent le réseau en partant du principe que le joueur est isolé, et que l'$EANC$ se concentre uniquement sur ce que le départ d'un agent fait perdre à l'ensemble du groupe, la $NESD$ choisit une autre voie. Elle définit le paiement d'un joueur par la valeur qu'il crée concrètement avec ses voisins directs.

Remarque : On peut également simplifier cette expression sous la forme : $\text{NESD}_i(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} + \frac{1}{|C_i(g)|}\left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j\in C_i(g)} v(L_j(g)) - \sum_{\{kr\}\in g[C_i(g)]} v(\{kr\}\right]$.

4.3 Existence

Dans cette section, nous allons démontrer que notre règle $NESD$ satisfait à nos quatre axiomes.

Commençons par montrer que la règle $NESD$ satisfait à l'axiome Fairness under Neighborhood Restriction (FNR).

Démonstration. Prenons $i \in N$ et $j \in C_i(g) \setminus \{i\}$ tel que $\{ij\} \in g[C_i(g)]$. Nous devons montrer que :

$$NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v) = NESD_i(L_i(g),v) - NESD_j(L_j(g),v)$$

Comme i et j appartiennent à la même composante, chaque terme de surplus dans le membre de gauche est strictement identique. Par soustraction, ce terme s'annule linéairement, ce qui nous permet de simplifier immédiatement l'expression :

$$NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} - \left[v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2}\right].$$

Pour le membre de droite, utilisons la transcription locale :

$$\begin{aligned} NESD_i(L_i(g),v) = v(L_i(L_i(g))) &- \sum_{k\in N_i(L_i(g))} \frac{v(\{ik\})}{2} \\ &+ \frac{1}{|C_i(L_i(g))|}\Big[v(L_i(g)[C_i(L_i(g))]) - \sum_{j\in C_i(L_i(g))} v(L_j(L_i(g))) \\ &+ \sum_{\{kr\}\in L_i(g)} v(\{kr\})\Big] \end{aligned}$$

D'après les propriétés du graphe local $L_i(g)$:

$$L_i(L_i(g)) = L_i(g) \qquad L_i(g)[C_i(L_i(g))] = L_i(g)$$
$$N_i(L_i(g)) = N_i(g) \qquad C_i(L_i(g)) = N_i^+(g) \qquad L_j(L_i(g)) = \{ij\}$$

Nous pouvons donc réécrire notre expression de manière locale :

$$NESD_i(L_i(g), v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}$$
$$+ \frac{1}{|N_i^+(g)|} \left(v(L_i(g)) - v(L_i(g)) - \sum_{j \in N_i(g)} v(\{ij\}) + \sum_{k \in N_i(g)} v(\{ik\}) \right)$$

Concernant notre terme entre crochet :

- Nos deux $v(L_i(g))$ s'annulent,
- Enfin, puisque le graphe $L_i(g)$ ne contient que les liens reliés à i l'ensemble de ses liens $\{kr\}$ est identique à l'ensemble des liens $\{ij\}$ pour $j \in N_i(g)$. Les deux expressions restantes s'annulent également.

Le terme entre crochet valant zéro, il ne reste donc que :

$$NESD_i(L_i(g), v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} \tag{3}$$

En revenant à notre expression de départ, nous pouvons écrire :

$$NESD_i(L_i(g), v) - NESD_j(L_j(g), v) = \left(v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} \right) - \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2} \right).$$

Nous avons donc une égalité entre nos deux expressions.

□

Notre règle $NESD$ respecte donc l'axiome de Fairness Under Neighborhood Restriction (FNR).

Démontrons maintenant que notre second axiome de Two-Player Component Symetry est bien satisfait par notre règle $NESD$.

Démonstration. Considérons une composante isolée $C = \{ij\}$ liée par un unique lien $\{ij\}$. Dans cette configuration :

— Le cardinal de la composante est $|C| = 2$.

— Les voisinages [1] sont $N_i^+(g) = N_j^+(g) = \{ij\}$.

Par définition de la restriction au voisinage, $L_i(g)$ correspond au sous-graphe sur N engendré par les liens entre i et ses voisins. Ici, nous obtenons donc : $L_i(g) = L_j(g) = g[C] = \{ij\}$.

1. Nous utiliserons le termes de "voisinage" à la fois pour décrire les joueurs voisins et les liens concernés.

Puisque $L_i(g)$ et $L_j(g)$ décrivent le même sous-graphe, leurs valeurs associées sont identiques pour toute fonction de valeur v, soit $v(L_i(g)) = v(L_j(g))$.

En appliquant la règle d'allocation pour le joueur i, nous avons :

$$NESD_i(g,v) = v(L_i(g)) - \frac{v(\{ij\})}{2} + \frac{1}{2}\left[v(g[C]) - \left(v(L_i(g)) - \frac{v(\{ij\})}{2} + v(L_j(g)) - \frac{v(\{ji\})}{2}\right)\right] \tag{4}$$

En développant et en regroupant les termes, l'expression se simplifie sous la forme :

$$NESD_i(g,v) = \frac{1}{2}v(g[C]) + \frac{1}{2}v(L_i(g)) - \frac{1}{2}v(L_j(g))$$

Par symétrie de la formule, le calcul pour $f_j(g,v)$ donne :

$$NESD_j(g,v) = \frac{1}{2}v(g[C]) + \frac{1}{2}v(L_j(g)) - \frac{1}{2}v(L_i(g))$$

Compte tenu du fait que $v(L_i(g)) = v(L_j(g))$, les termes marginaux s'annulent, ce qui nous donne :

$$NESD_i(g,v) = \frac{1}{2}v(g[C]) = f_j(g,v)$$

. □

L'axiome de Two-player Component Symmetry (TCS) est donc vérifié par cette règle d'allocation.

Continuons avec l'axiome de Component Efficiency. Nous devons montrer que la somme des allocations $NESD_i$ pour tous les joueurs i appartenant à une même composante C est égale à la valeur de cette composante $v(g[C])$.

Démonstration. Sommons l'expression de $NESD_i$ sur l'ensemble des joueurs $i \in C$:

$$\sum_{i\in C} NESD_i(g,v) = \sum_{i\in C} v(L_i(g)) - \sum_{i\in C}\sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} + \sum_{i\in C}\left(\frac{1}{|C|}\left[v(g[C]) - \sum_{j\in C}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right]\right)$$

Nous pouvons simplifier notre équation :

— Dans la double somme $\sum_{i\in C}\sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}$, chaque lien $\{ik\}$ présent dans la composante C est compté exactement deux fois. En divisant par 2, on obtient

la somme simple des valeurs de tous les liens de la composante :

$$\sum_{i \in C} \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} = \sum_{\{k,r\} \in g[C]} v(\{kr\})$$

— Le terme entre crochets est une constante par rapport à l'indice de sommation i. Sommer cette constante $|C|$ fois, puis multiplier par $\frac{1}{|C|}$, revient à conserver le terme tel quel :

$$\sum_{i \in C} \frac{1}{|C|} \left[v(g[C]) - \sum_{j \in C} \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2} \right) \right] = v(g[C]) - \sum_{j \in C} v(L_j(g)) + \sum_{\{k,r\} \in g[C]} v(\{kr\})$$

En regroupant tous les éléments, nous obtenons :

$$\sum_{i \in C} NESD_i(g, v) = \left(\sum_{i \in C} v(L_i(g)) - \sum_{\{k,r\} \in g[C]} v(\{kr\}) \right) + v(g[C]) - \sum_{j \in C} v(L_j(g)) + \sum_{\{k,r\} \in g[C]} v(\{kr\}) = v(g[C])$$

En conclusion, nous avons donc bien :

$$\sum_{i \in C} NESD_i(g, v) = v(g[C]).$$

Cette dernière satisfait bien à l'axiome d'Efficience par Composante (CE).

□

Pour terminer, nous allons démontrer que notre allocation $NESD$ satisfait à l'axiome de Component Independence (CI).

Démonstration. Nous voulons démonter que l'allocation du joueur i est invariante lorsque l'on restreint le réseau à la seule composante $C_i(g) \in N/g$, soit :

$$NESD_i(g, v) = NESD_i(g[C], v) \tag{5}$$

Par définition d'une composante connexe, il n'existe aucun lien dans le graphe g entre les membres de C et le reste du réseau. Restreindre le graphe global g au sous-graphe induit $g[C]$ n'altère donc aucune liaison locale pour les joueurs de cette composante.

Pour tout joueur $i \in C$, nous pouvons donc écrire : $N_i(g[C]) = N_i(g)$ et $L_i(g[C]) =$

$L_i(g)$. Il en découle donc que la valeur de la fonction caractéristique sur ces structures locales demeure invariante : $v(L_i(g[C]) = v(L_i(g))$.

La règle d'allocation $NESD$ étant exclusivement construite sur la base des voisinages des joueurs $i \in C$ et de la valeur globale de la composante $v(g[C])$, nous pouvons donc écrire :

$$NESD_i(g[C], v) = NESD_i(g, v).$$

□

Notre règle satisfait donc bien à l'axiome de Component Independence (CI).

4.4 Unicité

Dans cette section, nous allons chercher à démontrer qu'il n'existe qu'une seule règle f satisfaisant les axiomes CE, TCS, CI et FNR.

Soit f une règle satisfaisant ces axiomes, alors montrons que $f = NESD$.

Démonstration. Soit $(g, v) \in \mathcal{C}^N$ et C inN/g, nous proposons une démonstration en étudiant plusieurs sous-cas en fonction de la taille de la composante connexe C.

Cas $|C| = 1$: Si $C = \{i\}$,

$$f_i(g, v) \overset{\text{CI}}{=} f_i(g[C], v) \overset{\text{CE}}{=} v(g[C]) = v(\emptyset) = 0 = NESD_i(g, v).$$

Cas $|C| = 2$: Si $C = \{ij\}$, alors :

$$f_i(g[C], v) \overset{\text{TCS}}{=} f_j(g[C], v)$$

et par efficience par composante

$$f_i(g[C], v) + f_j(g[C], v) = v(\{ij\})$$

D'où :

$$f_i(g, v) \overset{\text{CI}}{=} f_i(g[C], v) = f_j(g[C], v) = \frac{v(\{ij\})}{2} = \text{NESD}_i(g, v) \tag{6}$$

L'unicité est donc vérifié pour $|C| = 1$ et $|C| = 2$.

Soit $C \in N/g$ avec $|C| \geq 3$:

Cas 1 : C est une étoile centrée en i, sans perte de généralité.

Puisque $g[C] = \{\{ij\}; j \in C \setminus \{i\}\}$, par FNR pour chaque $j \in C \setminus \{i\}$ on a :

$$f_i(g, v) - f_i(L_i(g), v) = f_j(g, v) - f_j(L_j(g), v) \tag{a}$$

Et par CI, $\forall j \in C$, nous avons :

$$f_j(g, v) = f_j(g[C], v),$$

pour tout $j \in C$. Comme notre graphe est centré sur le joueur i, on a que $g[C] = L_i(g)$ et donc : $f_i(g, v) \overset{\text{CI}}{=} f_i(g[C], v) = f_i(L_i(g), v)$.

Nous avons donc, d'après (2) :

$$f_j(g, v) = f_j(L_j(g), v). \tag{b}$$

En ce qui concerne le joueur j, qui n'est pas central, son voisinage se résume donc au joueur i. Il n'y a donc qu'un lien entre i et j lorsqu'il s'agit de définir son allocation, i.e $L_j(g) = \{ij\}$. En utilisant les axiomes de CI et de TCS, ainsi que nos résultats provenant des équations (a) et (b), on peut donc écrire :

$$f_j(g, v) = f_j(L_j(g), v) = f_j(\{ij\}, v) \overset{(6)}{=} \frac{v(\{ij\})}{2}$$

Pour terminer et en utilisant l'axiome de Component Independence, et l'axiome de Component Efficiency, on peut dire que :

$$f_i(g, v) = f_i(g[C], v) = v(g[C]) - \sum_{j \in N_i(g)} \frac{v(\{ij\}}{2} = NESD_i(g, v)$$

Nous avons donc, en détaillant un peu plus notre formule :

$$\begin{aligned}
f_i(g, v) &= v(g[C]) - \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\})}{2} \\
&\quad + \frac{1}{|C_i|} \left(v(g) - \sum_{j \in C \setminus \{i\}} \left(v(\{ij\}) - v\left(\frac{\{ij\}}{2}\right)\right) - \left(v(g) - \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\})}{2} \right) \right) \\
&\iff v(g[C]) - \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\})}{2} + \frac{1}{|C_i|} \left(- \sum_{j \in C \setminus \{i\}} v\left(\frac{\{ij\}}{2}\right) + \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\})}{2} \right) \\
&\iff v(g[C]) - \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\})}{2} + 0.
\end{aligned}$$

□

Démonstration. Cas 2 : C n'est pas une étoile.

Pour tout $i \in C$, remarquons que $L_i(g) \subsetneq g[C]$. Pour tout lien $\{ij\} \in g[C]$, par FNR :

$$f_i(g,v) - f_j(g,v) = f_i(L_i(g),v) - f_j(L_j(g),v)$$

Comme le cas 1 implique que $f_i(L_i(g),v) = NESD_i(L_i(g),v)$ dans le cas où le joueur i fait partie d'une composante en étoile, on peut réécrire l'équation précédente comme :

$$f_i(L_i(g),v) - f_j(L_j(g),v) = NESD_i(L_i(g),v) - NESD_j(L_j(g),v)$$

En utilisant notre axiome FNR ainsi que nos conclusions du Cas 1 où i est le centre de l'étoile, nous pouvons conclure :

$$\begin{aligned} f_i(g,v) - f_j(g,v) &\overset{\text{FNR}}{=} f_i(L_i(g),v) - f_j(L_j(g),v) \\ &\overset{\text{CAS 1}}{=} NESD_i(L_i(g),v) - NESD_j(L_j(g),v) \\ &\overset{\text{FNR}}{=} NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v) \end{aligned} \tag{c}$$

Pour alléger l'écriture dans la suite de la démonstration, nous adopterons la notation $e^{(ij)}$ pour l'égalité (c).

Pour chaque $k \in N_j(g) \setminus \{i\}$, on fait la somme de $e^{(ij)}$ et $e^{(jk)}$, en utilisant le principe de chaînon :

$$\begin{aligned} f_i(g,v) - f_j(g,v) + f_j(g,v) - f_k(g,v) = NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v) \\ + NESD_j(g,v) - NESD_k(g,v) \end{aligned}$$

Plusieurs de nos termes s'annulent, nous avons donc :

$$f_i(g,v) - f_k(g,v) = NESD_i(g,v) - NESD_k(g,v)$$

En suivant ce principe, il est possible de construire $e^{(\{ik\})}$ Pour chaque $k \in C \setminus \{i\}$.

En sommant sur tous les joueurs de la composante pour f et $NESD$, on obtient alors :

$$\sum_{j \in C \setminus \{i\}} e^{(\{ij\})} \iff \sum_{j \in C \setminus \{i\}} (f_i(g,v) - f_j(g,v)) = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} (NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v))$$

Nous pouvons réécrire cette égalité comme :

$$\sum_{j \in C} (f_i(g,v) - f_j(g,v)) = \sum_{j \in C} (NESD_i(g,v) - NESD_j(g,v))$$

On peut simplifier les termes :

$$|C|f_i(g,v) - \sum_{j\in C} f_j(g,v) = |C|NESD_i(g,v) - \sum_{j\in C} NESD_j(g,v)$$

Or en utilisant l'efficience par composante en obtient :

$$|C|f_i(g,v) - v(g[C]) = |C|NESD_i(g,v) - v(g[C])$$

Les termes s'annulent nous obtenons donc bien :

$$f_i(g,v) = NESD_i(g,v).$$

□

Nous avons donc démontrer qu'une seule règle satisfait à nos quatres axiomes, et que cette règle est notre allocation $NESD$.

4.5 Indépendance logique des axiomes

Dans cette section, nous allons démontrer l'indépendance logique de nos axiomes.

Commençons par nous intéresser à l'axiome de Fairness Under Neighborhood Restriction. Nous cherchons une règle qui satisfait TCS, CI et CE mais qui viole FNR.

Nous proposons la règle d'allocation suivante :

$$f_i^0(g,v) = \frac{v(g[C])}{|C|}.$$

Vérification :

— **CE :** La somme fait $v(g[C])$. (Satisfait)
— **TCS :** $f_i^0 = f_j^0 = \frac{v(g[C])}{2}$. (Satisfait)
— **CI :** L'allocation ne dépend que de C. (Satisfait)
— **Violation de FNR :** La suppression d'un lien modifie l'allocation de manière globale ou nulle, mais ne respecte pas l'égalité des variations marginales spécifiques au lien $\{ij\}$.

L'Axiome 1 est donc bien indépendant des autres.

Continuons avec l'axiome de Two-Player Component Symetry. Nous cherchons une règle qui satisfait CE, FNR, et CI, mais qui viole TCS.

Nous proposons la règle d'allocation suivante :

$$f_i^1(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{k}{i+k} v(\{ik\}) + \frac{1}{|C_i(g)|}\left[v(g[C_i]) - \sum_{j\in C_i}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)} \frac{k}{k+j} v(\{jk\})\right)\right].$$

Vérification :

— **CI :** L'ensemble des variables utilisées dans notre allocation sont strictement restreintes à la composante du joueur concerné. La structure garantit donc l'absence d'externalité hors de la comoposante. (Satisfait)

— **CE :** En sommant les allocations $f_i^1(g,v)$ sur l'ensemble des joueurs de la composante C, les ajustements locaux se compensent exactement. La valeur totale distribuée est alors égale à $v(g[C])$. (Satisfait)

— **FNR :** Pour démontrer que la règle respecte l'équité sous restriction de voisinage (FNR), nous devons évaluer l'allocation sur le réseau restreint $L_i(g)$. Dans ce sous-graphe en étoile centrée sur i, la composante de i coïncide avec son voisinage fermé $N_i^+(g)$. La valeur locale générée par le joueur i vaut donc $v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{k}{i+k} v(\{ik\})$. Pour un voisin $j \in N_i(g)$ quelconque, sa seule connexion est le lien $\{ij\}$, son surplus local devient : $\frac{j}{i+j} v(\{ij\})$ Lors du calcul du terme de surplus dans le réseau restreint, nous sommons ses valeurs locales et obtenons :

$$\begin{aligned}\text{Surplus} &= v(L_i(g)) - \left[\left(v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{k}{i+k} v(\{ik\})\right) + \sum_{j\in N_i(g)} \frac{j}{i+j} v(\{ij\})\right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

Le surplus s'annulant intégralement, l'allocation du joueur i dans le réseau restreint se réduit à sa valeur locale $f_i(L_i(g),v)$. Par symétrie, il en va de même pour le joueur j dans son voisinage propre. Ainsi la soustraction $f_i(g,v) - f_j(g,v)$ équivaut à $f_i(L_i(g),v) - f_j(L_j(g),v)$, l'axiome de FNR est donc bien respecté. (Satisfait)

— **Violation de TCS :** Considérons un réseau restreint à une composante isolée $C = \{ij\}$ liée par un unique lien avec $i \neq j$. En appliquant la règle pour le joueur i, nous obtenons :

$$\begin{aligned}f_i^1(g,v) &= \frac{1}{2} v(g[C]) - \frac{1}{2}\left(\frac{j}{i+j} - \frac{i}{j+i}\right) v(\{ij\}) \\ &= \frac{1}{2} v(g[C]) - \frac{1}{2}\left(\frac{j-i}{i+j}\right) v(\{ij\})\end{aligned}$$

Par symétrie de la formule, l'allocation pour le joueur j s'écrit :

$$f_j^1(g,v) = \frac{1}{2}v(g[C]) - \frac{1}{2}(\frac{j-i}{i+j})v(\{ij\})$$

Puisque les joueurs sont distincts, les termes marginaux ne s'annulent pas et sont de signes opposés. Par conséquent, $f_i^1(g,v) \neq f_j^1(g,v)$.

Regardons maintenant l'indépendance logique de l'axiome de Component Efficiency. Nous cherchons une règle qui satisfait TCS, FNR, et CI mais qui viole l'axiome de CE.

Pour tout $i \in C$: On propose la règle nulle, telle que : $f_i^2(g,v) = 0$.

Vérification :

— **CI :** 0 ne dépend que de C. (Satisfait)

— **TCS :** Pour une paire $C = \{i,j\}$, on a $f_i^2 = 0 = f_j^2$. (Satisfait)

— **FNR :** $0 - 0 = 0 - 0$. (Satisfait)

— **Violation de CE :** La somme des allocations sur C est 0. Si la valeur de la composante $v(g[C]) \neq 0$.

L'Axiome 3 est donc bien indépendant des autres.

Nous allons terminer par nous intéresser à l'axiome de Component Independance (CI). Nous cherchons donc une règle d'allocation qui satisfait aux axiomes de Component Efficiency (CE), de Fairness under Neighborhood Restriction (FNR) et l'axiome de Two-Player Component Symmetry (TCS) mais qui viole l'axiome de Component Independence (CI).

Nous proposons la règle d'allocation suivante :

$$f_i^3(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ki\})}{2} + p(i,g)\left(v(g[C]) - \sum_{j \in C_i(g)} v(L_j(g)) + \sum_{\{ki\} \in g[C_i(g)]} v(\{ki\})\right).$$

Nous ferons une distinction de cas en ce qui concerne le terme $p(i,g)$:

— $p(i,g) = \frac{1}{|C_i(g)|}$ si le $g[C]$ n'est pas une étoile ou bien si $g[C]$ ne contient qu'un seul lien.

— $p(i,g) = \frac{|N/g|+1}{|N/g|+|C|}$ si i est le centre d'une étoile avec plus de 2 joueurs.

— $p(i,g) = \frac{1}{|N/g|+|C|}$ si i n'est pas le centre d'une étoile avec plus de 2 joueurs.

Vérification :

— **CE :** Pour garantir l'efficience par composante, la somme des poids $p(i,g)$ doit être égale à un, peu importe la composante C.

— Si $|C| = 2$: $\sum_{i \in C} p(i, g) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
— Si $|C| > 2$ et C une étoile centrée sur i : la composante contient le centre i et $(|C| - 1)$ feuilles. La somme des poids donne :

$$\sum_{j \in C} p(j, g) = \frac{|N/g| + 1}{|N/g| + |C|} + (|C| - 1)\frac{1}{|N/g| + |C|} = 1$$

Notre règle d'allocation reste efficiente peu importe la place du joueur i sur le graphe. (Satisfait)

— **TCS :** Soit une composante isolée composée de deux joueurs $C = \{ij\}$. Par constructrion, les deux joueurs reçoivent un poids identique. (Satisfait)

— **FNR :** Pour tout joueur $i \in C$, l'évaluation de notre règle dans le sous-graphe L_i, qui adopte une configuration en étoile centrée sur i, nous donne que le terme de surplus est nul :

$$\left(v(L_i(g)) - \sum_{j \in N_i^+(g)} v(L_j(L_i(g))) + \sum_{\{ki\} \in L_i(g)} v(\{ki\}) \right) = 0$$

Ce bloc étant nul, la valeur du poids $p(i, L_i(g))$ n'exerce aucune influence sur l'allocation finale. Nous avons donc bien l'égalité des gains marginaux requise par l'axiome FNR. (Satisfait)

— **Violation de CI :** Pour que l'axiome soit satisfait, nous devons avoir l'égalité entre $f_i(g, v) = f_i(g[C_i(g)], v)$. Pour prouver que notre axiome est violé, nous proposons un contre-exemple. Soit un réseau g, et un ensemble de joueur $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ scindé en deux composantes disjointes : une étoile $C_1 = \{1, 2, 3\}$ centrée sur le joueur 1, et un lien isolé $C_2 = \{4, 5\}$. Nous considérons tout d'abord le cas où le lien entre les joueurs 4 et 5 est supprimé. Nous avons donc 3 composantes : $C_1 = \{1, 2, 3\}$, $\{4\}$ et $\{5\}$. Nous pouvons donc calculé $p(1, g) = \frac{13+1}{3+3} = \frac{4}{6}$, dans le réseau g. Si l'on considère maintenant le cas où il existe bien un lien entre les joueurs 4 et 5. Le nouveau poids du joueur 1 est alors : $p(1, g) = \frac{2+1}{2+3} = \frac{3}{5}$. Les deux poids sont donc différents en fonction de si la composante C_2 est supprimée ou non. Nous avons donc :

$$f_1(g, v) \neq f_1(g[C_1], v)$$

Nous venons donc de démontrer l'indépendance de cet axiome.

Nos quatre axiomes sont donc bien indépendants les uns des autres.

5 Weighted Neighbordood Equal Surplus Division

5.1 Règles d'allocation et contributions

Cette section introduit une variante de notre règle précédente en intégrant la notion de degré, afin de différencier l'allocation des joueurs selon leur position sur le réseau. L'intuition sous-jacente consiste à valoriser la connectivité : les agents disposant d'un nombre plus élevé de relations directes reçoivent une part du surplus ajustée à leur niveau d'insertion dans le réseau.

5.2 Caractérisation axiomatique

L'analyse axiomatique de cette variante repose sur le socle classique de la règle $NESD$, composé des axiomes de Two-Player Component Symetry (TCS), Component Efficiency (CE), et de Component Independence (CI). L'originalité de notre démarche réside dans l'adaptation de l'axiome de Fairness under Neighborhood Restriction (FNR), donc nous proposons une version pondérée :

Axiome 1 (Weighted Fairness under neighborhood restriction - ($WFNR$))**.** *Pour tout* $(g, v) \in \mathcal{C}^N$ *et pour tout lien* $\{ij\} \in g$ *:*

$$\frac{f_i(g,v) - f_i(L_i(g),v)}{|N_i(g)|} = \frac{f_j(g,v) - f_j(L_j(g),v)}{|N_j(g)|} \tag{7}$$

Interprétation Lorsque le réseau est restreint aux voisinages respectifs de deux agents connectés, la variation de leurs paiements n'est plus strictement égale, mais devient proportionnelle à leur poids structurel (le degré). Notre nouvel axiome adapte ainsi le principe de réciprocité globale de Myerson (1977) à une double contrainte à la fois locale et pondérée : les voisins directs supportent les variations du réseau proportionnellement à leur centralité locale. En clair, l'écart de gain entre deux voisins reste protégé des changements lointains du réseau, mais il s'ajuste désormais pour refléter la centralité relative de chaque joueur au sein de leur composante.

Proposition 1. *L'unique règle d'allocation sur* N *satisfaisant aux axiomes de Component Efficiency (CE), Two-Player Component Symmetry (TCS), Weighted Fairness under Neighborhood Restriction (WFNR) et Component Independance (CI) est la règle* $WNESD$ *tel que, pour chaque* $(g, v) \in \mathcal{C}^N$ *et chaque* $i \in N$ *:*

$$\begin{aligned} WNESD_i(g,v) = v(L_i(g)) &- \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} \\ &+ \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|} \left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j \in C_i(g)} \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

L'allocation $WNESD$ repose sur la même structure en deux temps que la $NESD$ classique mais elle ajuste le partage final en fonction du nombre de connexions de

chaque joueur. On peut la décomposer ainsi :

- La base locale (identique à la $NESD$) : Chaque joueur reçoit d'abord ce qu'il produit dans son entourage immédiat.
- Le bonus collectif partagé selon le nombre de liens : La partie entre crochet mesure le surplus restant de la composante. La $WNESD$ le répartit proportionnellement au nombre de voisins de chaque joueur.

5.3 Existence

Dans cette section, nous allons démontrer que notre règle $WNESD$ satisfait bien à nos quatre axiomes.

Nous allons commencer par vérifier pour l'axiome de $WFNR$.

Démonstration. Prenons $i \in N$ et $j \in C_i(g) \setminus \{i\}$, tel que $\{ij\} \in g[C_i(g)]$. Nous devons montrer que :

$$\frac{WNSED_i(g,v)}{|N_i(g)|} - \frac{WNSED_j(g,v)}{|N_j(g)|} = \frac{WNSED_i(L_i(g),v)}{|N_i(g)|} - \frac{WNSED_j(L_j(g),v)}{|N_j(g)|}.$$

Au niveau du réseau entier g, et en nous intéressant uniquement à l'allocation pour joueur i pour commencer, nous avons donc :

$$\begin{aligned}\frac{WNSED_i(g,v)}{|N_i(g)|} &= \frac{v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}}{|N_i(g)|} \\ &+ \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]| \cdot |N_i(g)|}\left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j\in C_i(g)}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)}\frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right]\end{aligned}$$

Par simplification des coefficients, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\frac{WNSED_i(g,v)}{|N_i(g)|} &= \frac{v(L_i(g)) - \sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}}{|N_i(g)|} \\ &+ \frac{1}{2|g[C]|}\left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j\in C_i(g)}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)}\frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right].\end{aligned}$$

Puisque i et j sont dans la même composante C, on peut dire que le coefficient $\frac{1}{2|g[C]|}$ ainsi que le surplus collectif est identique pour les deux joueurs, nous pouvons donc écrire que $WNESD_i(g,v) = WNESD_j(g,v)$.

Reste à nous intéresser à la partie locale de notre axiome. La preuve que notre règle respecte l'axiome de $WFNR$ dans le réseau restreint $L_i(g)$ est plus rapide. Nous pouvons, en effet, reprendre la démonstration faite pour la règle $NESD$ dans la section précédente. Nous retombons alors sur une un résultat similaire à l'équation (3) :

$$WNESD_i(L_i(g), v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2}$$

Par symétrie, la même réduction s'applique au joueur j dans son voisinage $L_j(g)$. En effectuant la différence de ces deux composantes locales, nous retrouvons exactement l'expression obtenue pour le réseau global. Notre règle $WNESD$ satisfait donc bien à l'axiome de Weighted Fairness under Neighborhood Restriction ($WNESD$).

Démontrons maintenant que notre second axiome de Two-Player Component Symetry est bien satisfait par notre règle $WNESD$. Nous reprenons la même configuration que pour notre règle précédente ($NESD$). Nous considérons une composante isolée $C = \{ij\}$. Dans ce cas, chaque joueur possède uniquement un voisin, nous avons donc $|N_i(g)| = |N_j(g)| = 1$, et la composante ne partage qu'un seul lien, donc $g[C] = 1$. Nous pouvons alors calculer le facteur de partage du surplus :

$$\frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|} = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}.$$

Nous revenons donc dans la même configuration qu'avec la règle $NESD$. Nous obtenons par le même raisonnement l'équation (4), et toujours compte tenu du fait que $v(L_i(g)) = v(L_j(g))$, nous obtenons l'équation (5) :

$$WNESD_i(g, v) = \frac{1}{2} v(g[C]) = WNESD_j(g, v).$$

La règle $WNESD$ satifsait donc bien à l'axiome de TCS.

Poursuivons avec notre axiome de Component Efficiency. Sommons l'expression de notre règle sur l'ensemble des joueurs $i \in C$:

$$\begin{aligned}\sum_{i \in C} WNESD_i(g, v) = &\sum_{i \in C} v(L_i(g)) - \sum_{i \in C} \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} \\ &+ \sum_{i \in C} \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|} \left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j \in C_i(g)} \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\})}{2} \right) \right]\end{aligned}$$

Nous pouvons sortir notre pondération de la somme, car aucun terme de ne dépend de i :

$$\sum_{i\in C} WNESD_i(g,v) = \sum_{i\in C} v(L_i(g)) - \sum_{i\in C}\sum_{k\in N_i(g)} \frac{v(\{ik\})}{2} + \frac{1}{2|g[C]|}\sum_{i\in C}|N_i(g)| \times \left[v(g[C_i(g)]) - \sum_{j\in C_i(g)}\left(v(L_j(g)) - \sum_{k\in N_j(g)}\frac{v(\{jk\})}{2}\right)\right]$$

Or, la somme des liens de chaque joueur équivaut à compter chaque lien deux fois, on peut écrire que : $\sum_{i\in C}|N_i(g)| = 2|g[C]|$. Notre pondération disparaît donc. Le reste de la preuve est similaire à celle effectuée dans le cadre de notre règle $NESD$.

La règle $WNESD$ satisfait donc bien à notre axiome de Component Efficiency.

Pour finir, vérifions que notre axiome de Component Independence est satisfait pas la règle $WNESD$. La preuve est immédiate et suit le même raisonnement que dans le cadre de notre règle $NESD$. □

5.4 Unicité

Dans cette section, nous allons démontrer qu'il n'existe qu'une seule règle satisfaisant aux axiomes de CE, TCS, CI et $WFNR$. Soit f une règle satisfaisant ces axiomes, montrons que $f = WNESD$.

Démonstration. Nous proposons une démonstration en étudiant plusieurs sous-cas en fonction de la taille de la composante connexe C.

Pour les cas où $|C| = 1$ et $|C| = 2$, les arguments sont les mêmes la même que dans le cas de la règle $NESD$. L'unicité est donc vérifiée directement pour ces deux sous-cas.

Soit $C \in N/g$ avec $|C| \geq 3$:

Cas 1 : C est une étoile centrée en i, sans perte de généralité.

Puisque $g[C] = \{\{ij\} \mid j \in C \setminus \{i\}\}$, l'application de l'axiome WFNR pour chaque joueur périphérique $j \in C \setminus \{i\}$ donne :

$$\frac{f_i(g,v) - f_i(L_i(g),v)}{|N_i(g)|} = \frac{f_j(g,v) - f_j(L_j(g),v)}{|N_j(g)|}$$

Par construction d'un réseau en étoile autour du joueur i, le graphe restreint de ce centre est identique au graphe global de la composante, soit $L_i(g) = g[C]$. En ap-

pliquant l'axiome de Component Independence, nous avons $f_i(g,v) \overset{\text{CI}}{=} f_i(g[C],v) = f_i(L_i(g),v)$.

Le numérateur du membre de gauche vaut donc zéro, ce qui nous donne immédiatement pour le joueur j : $f_j(g,v) = f_j(L_j(g),v)$.

En ce qui concerne le joueur j, qui n'est pas central, son voisinage se résume donc au joueur i. Il n'y a donc qu'un lien entre i et j lorsqu'il s'agit de définir son allocation, i.e. $L_j(g) = \{ij\}$. En utilisant les axiomes de CI et de TCS, on peut donc écrire :

$$f_j(g) \overset{\text{CI}}{=} f_j(L_j(g),v) \overset{\text{TCS}}{=} f_j(\{ij\},v) = \frac{v(\{ij\})}{2}.$$

Pour terminer, en utilisant l'axiome de Component Independence, et l'axiome de Component Efficiency, on peut dire que :

$$f_i(g) \overset{\text{CI}}{=} f_i(g[C],v) \overset{\text{CE}}{=} v(g[C]) - \sum_{j \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ij\})}{2} = WNESD_i(g,v).$$

Vérifions à présent que notre formule $WNESD$ produit ce résultat. Dans une étoile à $q+1$ sommets le joueur central possède q voisins $|N_i(g) = q|$ et la composante contient q liens $|g[C]| = q$.

Comme nous l'avons montré lors de l'étude de l'efficience, la somme des bases locales dans une configuration en étoile est égale à la valeur globale $v(g[C])$. Le terme entre crochet (notre surplus) s'annule donc :

$$\left(v(g[C]) - \sum_{j \in C} \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{v(\{jk\}}{2} \right) \right) = v(g[C]) - v(g[C]) = 0$$

En injectant cette valeur dans la formule de la $WNESD$ pour le joueur i, le second terme s'annule, il ne reste donc que sa base locale :

$$WNESD_i(g,v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{v(\{ik\}}{2} + 0$$

Puisque $L_i(g) = g[C]$ et $N_i(g) = C \setminus \{i\}$, on retrouve bien l'expression voulue :

$$WNESD_i(g,v) = v(g[C]) - \sum_{k \in C \setminus \{i\}} \frac{v(\{ik\}}{2}.$$

Cas 2 : C n'est pas une étoile.

Comme pour notre allocation $NESD$, nous remarquons que $L_i(g) \subsetneq g[C]$. Considérons un lien quelconque $\{ij\} \in g[C]$. Par définition de la restriction au voisinage, le sous-graphe $L_i(g)$ est une configuration en étoile centrée sur le joueur i. Puisque nous avons démontré dans le Cas 1 que notre allocation est l'unique règle satisfaisant nos

axiomes pour toute composante en étoile, nous pouvons affirmer directement que : $f_i(L_i(g), v) = WNESD_i(L_i(g), v)$.

Il en va de même pour le joueur j dans son propre réseau restreint : $f_j(L_j(g), v) = WNESD_j(L_j(g), v)$.

En appliquant l'axiome $WFNR$ sur le graphe global g, nous obtenons :

$$\frac{f_i(g, v) - f_i(L_i(g), v}{|N_i(g)|} = \frac{f_j(g, v) - f_j(L_j(g), v}{|N_j(g)|}$$

En substituant dans cette expression les résultats issus de notre Cas 1, l'équation devient :

$$\frac{f_i(g, v) - WNESD_i(L_i(g), v)}{|N_i(g)|} = \frac{f_j(g, v) - WNESD_j(L_j(g), v)}{|N_j(g)|}$$

On peut donc réécrire notre expression :

$$\frac{f_i(g, v)}{|N_i(g)|} - \frac{f_j(g, v)}{|N_j(g)|} = \frac{WNESD_i(L_i(g), v)}{|N_i(g)|} - \frac{WNESD_j(L_j(g), v)}{|N_j(g)|}$$

Or, la règle $WNESD$ satisfait à l'axiome de $WFNR$. En appliquant cette axiome spécifiquement à la fonction $WNESD$ et en réorganisant, nous obtenons :

$$\frac{WNESD_i(g, v)}{|N_i(g)|} - \frac{WNESD_j(g, v)}{|N_j(g)|} = \frac{WNESD_i(L_i(g), v)}{|N_i(g)|} - \frac{WNESD_j(L_j(g), v)}{|N_j(g)|}$$

En regroupant les allocations par joueur, la relation devient :

$$\frac{f_i(g, v) - WNESD_i(g, v)}{|N_i(g)|} = \frac{f_j(g, v) - WNESD_j(g, v)}{|N_j(g)|}$$

Cette relation est donc vraie pour tout lien direct $\{ij\}$. Puisque la composante C est connexe, par principe de chaînon, cette égalité s'étend à n'importe quelle paire de joueurs dans la composante. Cela signifie que le ratio entre l'écart d'allocation et le degré du joueur est une constante K identique pour tous les joueurs $i \in C$:

$$\frac{f_i(g, v) - WNESD_i(g, v)}{|N_i(g)|} = K \iff f_i(g, v) - WNESD_i(g, v) = K|N_i(g)|$$

Nous voulons donc déterminer la valeur de cette constante K. Nous sommons cette expression sur l'ensemble des joueurs de la composante C :

$$\sum_{i \in C} (f_i(g, v) - WNESD_i(g, v)) = K \sum_{i \in C} |N_i(g)|$$

D'après notre axiome de Component Efficiency (CE), notre membre de gauche

s'annule :

$$v(g[C]) - v(g[C]) = K \sum_{i \in C} |N_i(g)| \tag{8}$$

Puisque notre composante contient au moins deux liens, $|N_i(g)| \leq 0$, donc la seule solution à notre équation est : $K = 0$.

En réinjectant ce résultat dans (8), nous obtenons donc bien :

$$f_i(g, v) = WNESD_i(g, v).$$

□

L'unicité est donc prouvée : la $WNESD$ est l'unique règle qui satisfait simultanément les quatre axiomes (CI, CE, TCS, $WFNR$).

5.5 Indépendance Logique des axiomes

Dans cette section, nous allons maintenant démontrer l'indépendance logique de nos axiomes.

Nous commençons par notre premier axiome de Weighted Fairness under Neighborhood Restriction. Nous cherchons une règle qui satisfait TCS, CI, CE, mais qui viole $WFNR$.

Nous utiliserons la même règle que dans le cadre de la $NESD$, $f_i^0(g, v)$. Les arguments de la vérification seront les mêmes, le degré n'ayant pas d'influence dans ce cas.

L'Axiome 1 est donc bien indépendant des trois autres.

Pour démontrer l'indépendance logique de notre second axiome, nous cherchons une règle qui satisfait CE, CI, $WFNR$ mais qui viole TCS.

Nous proposons la règle d'allocation suivante :

$$f_i^1(g, v) = v(L_i(g)) - \sum_{k \in N_i(g)} \frac{k}{i+k} v(\{ik\}) + \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|} \left(v(g[C_i]) - \sum_{j \in C_i} \left(v(L_j(g)) - \sum_{k \in N_j(g)} \frac{k}{j+k} v(\{jk\}) \right) \right).$$

La vérification concernant les axiomes de Component Efficiency et de Component Independence sont les mêmes que dans le cadre de la $NESD$. Cette règle satisfait également à nos deux axiomes.

Nous pouvons détailler un peu plus le cas de l'axiome $WFNR$. Nous évaluons donc la règle dans le réseau restreint $L_i(g)$. Dans ce sous-graphe en étoile centré en

i le surplus global s'annule identiquement car la somme des pondérations qui fait 1 compense exactement la valeur des liens. Le surplus étant nul, l'allocation se réduit à la base locale. En effectuant le ratio avec le degré $|N_i(g)|$, on a que l'égalité des variations marginales pondérées est structurellement respectée pour tout lien $\{ij\}$.

Nous vérifions maintenant pour l'axiome TCS : Considérons une composante isolée à deux joueurs $C = \{ij\}$ reliée par un unique lien, avec $i \neq j$. Dans cette configuration, la composante ne contient qu'un seul lien ($g[C] = 1$) et chaque joueur à un unique voisin ($N_i(g) = N_j(g) = 1$).

Le calcul du surplus pour ce graphe donne 0. L'allocation des joueurs se réduit donc strictement à leur valeur locale :

$$f_i^1(g, v) = v(\{ij\}) - \frac{j}{i+j} v(\{ij\}) = \frac{i}{i+j} v(\{ij\})$$

Par symétrie pour le joueur j, nous obtenons :

$$f_j^1(g, v) = v(\{ij\}) - \frac{i}{i+j} v(\{ij\}) = \frac{j}{i+j} v(\{ij\})$$

Puisque les joueurs i et j sont distincts, nous avons donc bien :

$$\frac{i}{i+j} v(\{ij\}) \neq \frac{j}{i+j} v(\{ij\}) \implies f_i^1(g, v) \neq f_j^1(g, v)$$

L'Axiome 2 est donc bien indépendant des trois autres.

Concernant l'indépendance logique de l'axiome de Component Effiency, nous proposons la même règle f_i^2 que proposé pour l'allocation $NESD$.

Cet axiome est donc violé, il est bien indépendant des trois autres.

Nous allons maintenant terminer par démontrer l'indépendance logique de notre axiome de Component Independence (CI). Nous cherchons une règle qui satisfait CE, TCS, $WFNR$, mais qui viole CI.

Pour cela, nous proposons la même règle que dans le cadre de la démonstration faite dans la partie $NESD$. Nous adopterons le principe de $f_i^3(g, v)$ mais nous changeons les poids associés aux différents sous-cas proposés.

— $p(i, g) = \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|}$ si le $g[C]$ n'est pas une étoile,
— $p(i, g) = \frac{1}{2}$ si le $g[C]$ n'a qu'un seul lien,
— $p(i, g) = \frac{|N/g|+1}{|N/g|+|C|}$ si i est le centre d'une étoile avec plus de 2 joueurs,
— $p(i, g) = \frac{1}{|N/g|+|C|}$ si i n'est pas le centre d'une étoile avec plus de 2 joueurs.

Vérification :

— **CE :** Si $g[C]$ n'est pas une étoile : La somme des degrés est égale à deux fois le nombre de liens ($\sum |N_i(g)| = 2|g[C]|$). Ainsi, $\sum_{i \in C} \frac{|N_i(g)|}{2|g[C]|} = \frac{2|g[C]|}{2|g[C]|} = 1$.

Si $g[C]$ ne contient qu'un seul lien ($|C| = 2$) : $\sum_{i \in C} p(i, g) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
Si $g[C]$ est une étoile avec plus de 2 joueurs : La composante contient un centre et ($|C| - 1$) feuilles. Soit $i* \in C$ le joueur central de l'étoile $g[C]$. La somme des poids sur la composante se décompose de la manière suivante :

$$\sum_{i \in C} p(i, g) = p(i^*, g) + \sum_{j \in C \setminus \{i^*\}} p(j, g)$$

En substituant les expressions des poids, nous obtenons :

$$\sum_{i \in C} p(i, g) = \frac{|N/g| + 1}{|N/g| + |C|} + \sum_{j \in C \setminus \{i^*\}} \frac{1}{|N/g| + |C|}$$

Les termes ne dépendant pas de i, nous pouvons simplifier l'expression :

$$\sum_{i \in C} p(i, g) = \frac{|N/g| + 1}{|N/g| + |C|} + (|C| - 1) \cdot \frac{1}{|N/g| + |C|}$$
$$\iff \sum_{i \in C} p(i, g) = \frac{|N/g| + 1 + |C| - 1}{|N/g| + |C|} = 1.$$

— **TCS :** Soit une composante isolée composée de deux joueurs $C = \{ij\}$, nous sommes dans le cas où il n'y a qu'un seul lien. Par définition de notre second sous-cas, les deux joueurs reçoivent un poids identique de $\frac{1}{2}$, leur allocation finale sera donc symétrique. (Satisfait)

— **WFNR :** Pour tout joueur $i \in C$, l'évaluation de notre règle sous l'hypothèse de restriction de voisinage implique que le graphe se réduit à une étoile centrée sur i. Or, le terme de surplus $\Big(v(g[C]) - \sum_{j \in C_i(g)} v(L_j(g)) + \sum_{\{ki\} \in g[C_i(g)]} v(\{ki\})\Big)$ d'une étoile est mathématiquement nul. Le poids $p(i, g)$ est alors multiplié par 0. La pondération n'exerce aucune influence et la règle se comporte exactement comme la $NESD$ de base.

— **Violation de CI :** Pour que l'axiome soit satisfait, nous devons avoir l'égalité entre $f_i(g, v) = f_i(g[C_i(g)], v)$. Pour prouver que notre axiome est violé, nous proposons le même contre-exemple que dans la partie consacrée à la $NESD$, les poids attribués aux joueurs étant les mêmes, cette exemple fonctionne également pour cette nouvelle règle.

5.6 Généralisation

Remarque : Il est intéressant de noter que la règle $WNESD$ est extrêmement souple concernant le choix des poids $w = (w_i)_{i \in N}$. Au lieu d'utiliser des poids fixes, on peut tout à fait utiliser des poids calculés directement à partir de la forme du réseau g et du jeu v.
En effet, les preuves mathématiques des axiomes d'efficience (CE) et d'équité locale

($WFNR$) reposent uniquement sur la structure de la formule et non sur la nature des poids. La seule véritable condition à respecter concerne l'axiome de symétrie (TCS) : si deux joueurs occupent exactement la même position dans un réseau à deux joueurs, la formule doit leur attribuer le même poids.
C'est une propriété naturelle de presque toutes les mesures d'importance dans les réseaux, qu'elles soient simples (comme le nombre de voisins) ou plus complexes et non-linéaires (comme la centralité de Katz). Dans une composante isolée contenant uniquement deux joueurs reliés par un lien, les deux joueurs ont obligatoirement la même centralité. Leurs poids seront donc identiques, le ratio de partage restera égal à $\frac{1}{2}$, et l'axiome TCS sera validé.
Cela ouvre une perspective d'application nouvelle pour notre outil : la règle $WNESD$ reste axiomatiquement valable si l'on décide de récompenser les joueurs en fonction de leur centralité structurelle dans le réseau.

6 Conclusion et Perspectives

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la manière dont la structure d'un réseau influence directement la répartition des gains ou des pertes entre des partenaires économiques. Notre objectif principal était de proposer une alternative aux règles d'allocation traditionnelles. En effet, ces outils classiques présentent souvent deux limites importantes : soit ils reposent sur une hypothèse d'homogénéité en laissant de côté les spécificités individuelles des joueurs, soit ils adoptent une perspective globale qui ne permet pas de saisir les dynamiques propres au voisinage direct des agents. L'objectif de ce travail était ainsi de concevoir une perspective complémentaire, qui articule les spécificités individuelles des agents et leur ancrage local dans le réseau.

Pour répondre à ce défi, nous avons développé la règle $WNESD$ (Weighted Neighborhood Equal Surplus Division). En introduisant un système de poids, cette règle réussit à combiner deux éléments essentiels : les caractéristiques propres à chaque joueur (comme son pouvoir de négociation, son capital ou son importance) et la forme du réseau dans lequel il évolue. L'attribution des gains s'adapte ainsi directement au voisinage de l'agent. Un autre intérêt majeur de cette approche réside dans sa généralité : la règle $NESD$ classique est en réalité un cas particulier de la $WNESD$. En effet, si l'on choisit d'attribuer des poids strictement identiques à tous les joueurs, notre formule se simplifie pour redevenir exactement la règle $NESD$ de base.

La validité de ces trois propositions repose sur leur caractérisation axiomatique systématique, prouvant mathématiquement leur existence et leur unicité. Au-delà de la rigueur mathématique, ce travail s'attache à illustrer la pertinence concrète de ces modèles au sein des structures de réseaux. En reliant nos axiomes à des cadres théoriques issus de la sociologie économique — notamment la notion d'encastrement de Granovetter (1985) ou les barrières informationnelles, nous proposons des outils d'arbitrage exploitables par un décideur. Selon que l'environnement de coopération exige une solidarité de voisinage ou la valorisation des acteurs stratégiques, les règles Y^{ER}, $NESD$ ou $WNESD$ offrent des solutions de partage adaptées et équitables.

Les résultats obtenus dans ce mémoire ouvrent la voie à plusieurs prolongements prometteurs, tant sur le plan théorique qu'appliqué.

Une suite naturelle de ce mémoire consisterait à élargir l'approche initiée avec la règle $WNESD$. Alors que celle-ci intègre déjà la structure du réseau en ajustant les poids selon le degré des joueurs, on pourrait imaginer un cadre plus général où les poids deviennent totalement dynamiques. L'enjeu est d'abord mathématique : si le réseau se modifie, les poids changent aussi, ce qui demande d'adapter nos axiomes à des critères variables.Cet élargissement permettrait de rejoindre les travaux de Jackson et Wolinsky (1996) sur la formation stratégique de réseaux. Si les agents anticipent que leurs connexions modifient leur poids, et donc leur gain, ils seront incités à créer ou rompre des liens stratégiquement. L'objectif serait alors de modéliser cette évolution à long terme pour analyser si le système finit par se stabiliser ou par trouver une organisation optimale pour la collectivité.

Enfin, une perspective prometteuse serait de partager les gains non plus entre les joueurs, mais directement entre les liens du réseau, comme c'est le cas dans les réseaux de télécommunications ou de transport. L'idée serait d'adapter la philosophie de la règle $WNESD$ au concept de Position Value (Meessen, 1988).Plutôt que de diviser la valeur d'une liaison équitablement entre deux agents, ce prolongement permettrait de concevoir un partage asymétrique. Une liaison connectant deux "hubs" capterait ainsi une part du surplus différente d'une liaison périphérique, et la répartition finale entre les deux joueurs dépendrait de leur importance relative. Adapter nos axiomes à l'espace des liens offrirait ainsi un cadre théorique neuf, parfaitement adapté aux problématiques de tarification des réseaux physiques.

Références

Attila, A., Wayne, G., & Pau, M. (2026). Informal Risk Sharing with Local Information.

Béal, S., Deschamps, M., & Solal, P. (2016). Comparable Axiomatizations of Two Allocation Rules for Cooperative Games with Transferable Utility and Their Subclass of Data Games. *Journal of Public Economic Theory*, *18*(6), 992-1004. https://doi.org/10.1111/jpet.12205

Béal, S., Rémila, E., & Solal, P. (2012). Fairness and fairness for neighbors : The difference between the Myerson value and component-wise egalitarian solutions. *Economics Letters*, *117*(1), 263-267. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.05.020

Belau, J. (2016). Outside option values for network games. *Mathematical Social Sciences*, *84*, 76-86. https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2016.09.005

Borm, P., Owen, G., & Tijs, S. (1992). On the Position Value for Communication Situations. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, *5*(3), 305-320. https://doi.org/10.1137/0405023

Dutta, B., & Jackson, M. O. (2000). The stability and efficiency of directed communication networks. *Review of Economic Design*.

Jackson, M. O. (1996). A Strategic Model of Social and Economic Networks. *Journal of Economic Theory*, 44-74.

Jackson, M. O. (2005). Allocation rules for network games. *Games and Economic Behavior*, *51*(1), 128-154. https://doi.org/10.1016/j.geb.2004.04.009

Moulin, H. (1985). The Separability Axiom and Equal-Sharing Methods. *Journal of Economic Theory*.

Mutuswami, S., & Winter, E. (2002). Subscription Mechanisms for Network Formation. *Journal of Economic Theory*, *106*(2), 242-264. https://doi.org/10.1006/jeth.2001.2920

Myerson, R. B. (1980). Conference structures and fair allocation rules. *International Journal of Game Theory*, *9*(3), 169-182. https://doi.org/10.1007/BF01781371

Myerson, R. B. (1977). Graphs and Cooperation in Games. *Mathematics of Operations Research*, *2*(3), 225-229.

Pérez-Castrillo, D., & Wettstein, D. (2005). Forming efficient networks. *Economics Letters*, *87*(1), 83-87. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2004.10.005

Shapley, L. (1952). A value for n-person games.

Skibski, O., Michalak, T., & Rahwan, T. (2017). Axiomatic Characterization of Game-Theoretic Network Centralities. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, *31*(1). https://doi.org/10.1609/aaai.v31i1.10580

Slikker, M. (2007). Bidding for surplus in network allocation problems. *Journal of Economic Theory*, *137*(1), 493-511. https://doi.org/10.1016/j.jet.2007.01.010

Thomson, W. (2001). On the axiomatic method and its recent applications to game theory and resource allocation. *Social Choice and Welfare*, *18*(2), 327-386. https://doi.org/10.1007/s003550100106

Van Den Brink, R. (2009). Comparable Axiomatizations of the Myerson Value, the Restricted Banzhaf Value, Hierarchical Outcomes and the Average Tree Solution for Cycle-Free Graph Restricted Games. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1513182